



Seminario de Practica de Informática

TRABAJO PRACTICO Nº 1

Proyecto

Sistema de Gestión y Seguimiento de Asistencias Técnicas para una empresa que presta servicios de Internet y televisión por cable

Universidad Siglo 21	
Materia	Seminario de Practica de Informática
Alumno	Battagini, Gabriel Alejandro
Profesor Titular Disciplinar	Virgolini, Pablo Alejandro
Titular Experto	Virgolini, Pablo Alejandro
Código Materia	INF275-11987
Fecha de Entrega	07/09/2026
Periodo	03-AGO-2026 05-DIC-2026

TÍTULO DEL PROYECTO	3
INTRODUCCIÓN	3
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.....	3
JUSTIFICACIÓN	4
DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y DEL SISTEMA	4
OBJETIVO GENERAL	4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
DEFINICIÓN DEL SISTEMA	5
ALCANCE.....	5
FUERA DEL ALCANCE	6
ENFOQUE DE DESARROLLO	6
ELICITACIÓN	6
PARTICIPANTES.....	6
TÉCNICAS DE ELICITACIÓN PROPUESTAS	7
ENTREVISTAS	7
OBSERVACIÓN DEL PROCESO	7
ANÁLISIS DOCUMENTAL.....	7
ASPECTOS A VALIDAR	7
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.....	8
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	8
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	9
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO	9
DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	9
PROCESO ACTUAL	9
ANÁLISIS DEL PROCESO DE NEGOCIO	10

PRINCIPALES CONCEPTOS DEL NEGOCIO	10
REGLAS DE NEGOCIO.....	11
PROPUESTA DE SOLUCIÓN.....	11
INICIO DEL ANÁLISIS: CASOS DE USO	12
ACTORES DEL SISTEMA	12
CASOS DE USO PRINCIPALES	12
CU01 — REGISTRAR SOLICITUD TÉCNICA	13
CU04 — REGISTRAR RESOLUCIÓN REMOTA.....	13
CU05 — DERIVAR A ASISTENCIA DOMICILIARIA	14
DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO	15
TECNOLOGÍAS PREVISTAS PARA EL DESARROLLO.....	15
CONCLUSIÓN	16
REFERENCIAS Y MATERIALES DE BASE.....	16

Título del proyecto

Sistema de Gestión y Seguimiento de Asistencias Técnicas para una empresa que presta servicios de Internet y televisión por cable.

Introducción

El proyecto se sitúa en una empresa prestadora de servicios de Internet y televisión por cable que atiende a clientes residenciales. Dentro de su actividad, la organización recibe solicitudes relacionadas con fallas de conectividad, interrupciones del servicio, problemas de señal, configuraciones y desperfectos en los equipos instalados en los domicilios de sus clientes.

La atención de estas solicitudes involucra diferentes participantes de la organización. Una solicitud puede ser inicialmente atendida por personal de soporte y resolverse mediante una asistencia remota o, cuando el inconveniente requiere una intervención física, derivarse a un técnico de campo para realizar una visita domiciliaria.

El presente proyecto propone el análisis y desarrollo de un sistema informático destinado a centralizar la gestión de este proceso. El sistema permitirá registrar solicitudes técnicas, realizar su seguimiento, documentar las acciones de resolución remota y gestionar las asistencias domiciliarias que resulten necesarias.

El proyecto se centrará exclusivamente en la gestión de soporte y asistencias técnicas, sin abarcar otros procesos propios de la organización, como facturación, cobranzas, comercialización de servicios o administración contable.

Situación problemática

Para el desarrollo del proyecto se considera que el sistema está orientado a una empresa con clientes residenciales y que cuenta con personal encargado de atención técnica, coordinación y asistencia en campo.

Cuando un cliente presenta un inconveniente con alguno de sus servicios, se comunica con la empresa para solicitar asistencia. El problema informado debe ser identificado, registrado y analizado con el fin de determinar inicialmente si puede resolverse de manera remota.

En aquellos casos en los que la resolución remota no es posible, es necesario generar una asistencia domiciliaria, programar una visita y asignar un técnico. Posteriormente, el técnico debe registrar el diagnóstico encontrado, la intervención realizada y el resultado de la asistencia.

Actualmente la información se registra mediante planillas y comunicaciones separadas entre quienes reciben los reclamos, el personal de soporte y los técnicos de campo. No existe un registro único que vincule todas las etapas de atención.

Esta dispersión dificulta conocer el estado actual de una solicitud, recuperar antecedentes técnicos y determinar qué acciones se realizaron con anterioridad. También dificulta la coordinación de las visitas y la identificación del responsable de cada intervención.

Además, si no queda constancia de las comprobaciones efectuadas remotamente, puede ser necesario repetirlas o programar una visita sin disponer de información suficiente para evaluar su necesidad.

Por lo tanto, se identifica la necesidad de disponer de un sistema que permita registrar y dar seguimiento al ciclo completo de una solicitud técnica, desde su recepción hasta su resolución y cierre.

Justificación

El desarrollo de un sistema de gestión de asistencias técnicas permitiría centralizar la información relacionada con los inconvenientes reportados por los clientes y proporcionar trazabilidad durante las distintas etapas de atención.

La posibilidad de registrar las acciones realizadas durante la asistencia remota permitiría conocer si el inconveniente fue solucionado sin necesidad de movilizar un técnico. Cuando esto no fuera posible, el mismo sistema permitiría derivar la solicitud a una asistencia domiciliaria manteniendo disponible toda la información recopilada previamente.

De esta forma, el técnico de campo podría conocer el inconveniente informado por el cliente y los procedimientos realizados antes de concurrir al domicilio.

La implementación del sistema permitiría también conocer el estado de las solicitudes, identificar las asistencias pendientes, consultar las intervenciones asignadas a cada técnico y conservar un historial de los trabajos realizados sobre los servicios de cada cliente.

Dentro de los beneficios podemos identificar:

- Centralizar la información de las solicitudes técnicas.
- Mejorar la trazabilidad de los reclamos y asistencias.
- Favorecer la resolución remota y evitar visitas domiciliarias innecesarias.
- Facilitar la asignación y seguimiento de las asistencias de los técnicos de campo.
- Disponer de antecedentes de intervenciones anteriores.
- Reducir las demoras asociadas a la búsqueda de información y coordinación de la atención.

Definición del proyecto y del sistema

Objetivo general

Desarrollar un sistema informático que permita centralizar y gestionar las solicitudes de asistencia técnica de una empresa que presta servicios de Internet y televisión por cable, contemplando tanto

el registro de su resolución remota como la derivación y seguimiento de intervenciones técnicas domiciliarias.

Objetivos específicos

- Registrar las solicitudes de asistencia realizadas por los clientes.
- Asociar cada solicitud con el cliente, domicilio y servicio correspondiente.
- Registrar las acciones efectuadas durante el diagnóstico y soporte remoto.
- Permitir finalizar solicitudes que hayan sido resueltas de manera remota.
- Derivar a asistencia domiciliaria aquellas solicitudes que requieran una intervención presencial.
- Programar y asignar las asistencias domiciliarias a técnicos de campo.
- Permitir al técnico consultar las asistencias que tenga asignadas y sus antecedentes.
- Registrar el diagnóstico, las tareas realizadas y el resultado de cada intervención.
- Mantener un historial de solicitudes e intervenciones asociadas a cada cliente y servicio.

Definición del sistema

El sistema será una herramienta de uso interno para el personal de atención, soporte técnico, coordinación y asistencia en campo. Permitirá registrar y consultar la información necesaria para gestionar las solicitudes técnicas y sus distintas formas de resolución.

Se distingue entre la solicitud técnica, que representa el problema o incidente informado por el cliente, y la asistencia domiciliaria, que representa una intervención presencial asociada a esa solicitud. Una solicitud resuelta remotamente no necesitará generar una asistencia domiciliaria.

La asistencia remota será realizada por el personal de soporte mediante los procedimientos y herramientas que utilice la empresa. El sistema registrará el diagnóstico, las acciones y el resultado; no ejecutará por sí mismo comandos remotos sobre módems, routers o decodificadores.

Alcance

El sistema comprenderá la gestión de las solicitudes técnicas desde su recepción hasta su resolución y conservación en el historial.

Dentro de su alcance se contemplan:

- Registro y consulta de los datos básicos de clientes y domicilios necesarios para la atención técnica.
- Registro y consulta de los servicios asociados a los clientes.
- Registro de solicitudes técnicas y seguimiento de sus estados.
- Registro del diagnóstico y las acciones de soporte remoto.
- Cierre de solicitudes resueltas remotamente.
- Derivación a asistencia presencial.
- Programación de visitas y asignación de técnicos.
- Consulta de asistencias asignadas y antecedentes de la solicitud.

- Registro de diagnósticos, trabajos realizados y resultados de las visitas.
- Finalización de asistencias y cierre de solicitudes resueltas.
- Consulta del historial técnico.
- Administración de usuarios y permisos según su rol.

El registro de clientes y servicios tendrá como finalidad identificar a quién y sobre qué servicio se brinda soporte. No está orientado a administrar su contratación comercial.

Fuera del alcance

Quedan fuera del alcance la gestión comercial, facturación, cobranzas, contabilidad y recursos humanos; el control de inventarios y compras; la administración, monitoreo en tiempo real de la red; los diagnósticos y configuraciones automatizados de equipos; optimización automática de rutas de los técnicos, y el autoservicio para clientes.

Enfoque de desarrollo

Para el desarrollo del proyecto se aplicará el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD), utilizando un enfoque iterativo e incremental.

En esta entrega se inicia su aplicación mediante la definición de objetivos y alcance, el conocimiento del negocio, la identificación de requerimientos y el planteo de los principales casos de uso.

Los casos de uso sirven como referencia para relacionar las necesidades identificadas con las funcionalidades que se diseñen e implementen. En las próximas iteraciones se revisan los requerimientos y se avanza progresivamente con el diseño y la construcción de la solución.

Se prioriza el circuito central de atención: registrar una solicitud, documentar el soporte remoto y gestionar su resolución o derivación a una asistencia domiciliaria.

La persistencia de la información se realizará mediante MySQL y el desarrollo se efectuará con Java.

Elicitación

La elicitación permitirá identificar las necesidades de los diferentes participantes involucrados en el proceso de atención técnica y transformarlas en requerimientos del sistema.

Participantes

Participante	Responsabilidad dentro del proceso
Cliente	Informa el inconveniente y aporta datos para el diagnóstico y la coordinación de la atención.
Operador de atención	Recibe el contacto inicial, identifica al cliente y registra la solicitud técnica.

Participante	Responsabilidad dentro del proceso
Operador de soporte técnico	Analiza el inconveniente, realiza las comprobaciones remotas y registra las acciones. Puede resolver la solicitud o derivarla a una asistencia domiciliaria.
Coordinador técnico	Gestiona las asistencias presenciales, programa las visitas y asigna técnicos.
Técnico de campo	Consulta las asistencias asignadas, concurre al domicilio y registra el diagnóstico, las tareas y el resultado.
Administrador	Gestiona usuarios y permisos necesarios para el funcionamiento del sistema.

Técnicas de elicitación propuestas

Entrevistas

Se propone entrevistar a representantes de los diferentes roles para conocer sus necesidades de información, las tareas que realizan y las dificultades del procedimiento actual.

Las entrevistas deberán determinar qué datos son indispensables al recibir un reclamo, cómo se decide la derivación a una visita, cómo se asignan los técnicos y qué información debe quedar registrada antes del cierre.

Observación del proceso

Se propone observar el recorrido de una solicitud desde su recepción hasta su cierre. Esto permitiría identificar intercambios de información, demoras y situaciones que podrían no surgir directamente durante las entrevistas.

Análisis documental

Se propone analizar las planillas, formularios de atención, órdenes de trabajo y registros de asistencia utilizados por la organización. El objetivo es identificar los datos que deben conservarse y las relaciones entre los distintos registros.

Aspectos a validar

Se deberán validar los siguientes puntos:

- Datos mínimos necesarios para registrar una solicitud e identificar el servicio afectado.
- Criterios para intentar una resolución remota o derivar directamente a una intervención presencial.
- Estados utilizados para las solicitudes y las asistencias.
- Información necesaria para programar y asignar una visita.
- Procedimiento cuando una visita no puede realizarse o no resuelve el problema.
- Condiciones para considerar una solicitud resuelta y autorizar su cierre.

Requerimientos del sistema

A partir del análisis inicial se plantean los siguientes requerimientos preliminares.

Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento
RF01	El sistema deberá permitir registrar y consultar los datos básicos de los clientes necesarios para la atención técnica.
RF02	El sistema deberá permitir registrar y consultar los domicilios asociados a los clientes.
RF03	El sistema deberá permitir registrar y consultar los servicios asociados a un cliente y domicilio.
RF04	El sistema deberá permitir registrar una solicitud de asistencia técnica con un identificador único.
RF05	El sistema deberá asociar cada solicitud con un cliente, domicilio y servicio.
RF06	El sistema deberá permitir registrar el inconveniente informado por el cliente.
RF07	El sistema deberá permitir consultar el estado actual de una solicitud.
RF08	El sistema deberá permitir registrar el diagnóstico y las acciones realizadas durante la atención remota.
RF09	El sistema deberá permitir registrar la solución aplicada y cerrar una solicitud resuelta remotamente.
RF10	El sistema deberá permitir derivar una solicitud a una asistencia domiciliaria, registrando el motivo de la derivación.
RF11	El sistema deberá permitir programar y reprogramar la fecha de una visita técnica.
RF12	El sistema deberá permitir asignar un técnico a una asistencia domiciliaria.
RF13	El sistema deberá permitir que los técnicos consulten sus asistencias asignadas y los antecedentes de las solicitudes correspondientes.
RF14	El sistema deberá permitir registrar el diagnóstico realizado durante una visita técnica.
RF15	El sistema deberá permitir registrar las tareas realizadas durante una asistencia.
RF16	El sistema deberá permitir registrar el resultado de una intervención, indicando si el inconveniente fue resuelto o continúa pendiente.
RF17	El sistema deberá permitir finalizar una asistencia y cerrar la solicitud correspondiente únicamente cuando el inconveniente haya sido registrado como resuelto.
RF18	El sistema deberá permitir consultar el historial de solicitudes y asistencias asociadas a un cliente y servicio.
RF19	El sistema deberá registrar el usuario responsable y la fecha y hora de las principales operaciones realizadas sobre una solicitud.
RF20	El sistema deberá permitir administrar usuarios y asignarles los roles previstos.

Requerimientos no funcionales

Código	Categoría	Requerimiento
RNF01	Seguridad	El sistema deberá requerir autenticación para acceder a sus funcionalidades.
RNF02	Control de acceso	Las operaciones habilitadas deberán depender del rol del usuario; las operaciones no autorizadas deberán ser rechazadas.
RNF03	Persistencia y restricción tecnológica	La información persistente del sistema deberá almacenarse en una base de datos MySQL.
RNF04	Usabilidad	Las pantallas de consulta deberán identificar claramente la solicitud, el cliente, el servicio afectado y el estado de atención.
RNF05	Integridad	El sistema deberá validar los datos obligatorios antes de confirmar un registro e informar los datos faltantes o inválidos.
RNF06	Trazabilidad	Los registros de cambios de estado, asignación y cierre deberán permitir identificar el usuario y el momento de la operación.
RNF07	Mantenibilidad	El desarrollo deberá separar la interfaz, las reglas de negocio y el acceso a datos para facilitar modificaciones posteriores.
RNF08	Rendimiento	Se deberá acordar un tiempo máximo de respuesta para las consultas habituales de solicitudes, clientes e historial.

La lista deberá revisarse durante la elicitación. En particular, no se establecen aún cifras de disponibilidad, volumen de datos o cantidad de usuarios concurrentes, porque en este estadio no contamos con información suficiente para justificarlas.

Conocimiento del negocio

Descripción de la organización

La organización considerada es una empresa que presta servicios de Internet y televisión por cable destinada principalmente a clientes residenciales.

Para atender los inconvenientes de sus servicios cuenta con personal de atención y soporte, un responsable de coordinación y técnicos de campo. El área obtiene información del cliente, analiza el incidente reportado y organiza las intervenciones necesarias para resolverla.

Proceso actual

El proceso comienza cuando un cliente comunica un inconveniente relacionado con uno de sus servicios.

El operador identifica al cliente y registra los datos del reclamo en una planilla. El personal de soporte analiza el problema e intenta resolverlo remotamente cuando considera que resulta posible.

Si es necesaria una visita, la información se comunica al coordinador para que programe la atención y asigne un técnico. El técnico recibe los datos de la asistencia por los medios utilizados por la empresa y luego informa el diagnóstico y el resultado de su intervención.

Los registros de cada etapa quedan separados. Esto dificulta reconstruir el recorrido de la solicitud y consultar en un mismo lugar los antecedentes, responsables y resultados.

Análisis del proceso de negocio

Elemento	Descripción
Necesidad del cliente	Recuperar el funcionamiento del servicio afectado y conocer el estado de la atención.
Entrada del proceso	Comunicación de un inconveniente relacionado con un servicio y domicilio identificados.
Participantes	Cliente, operador de atención, soporte técnico, coordinador y técnico de campo.
Actividades principales	Recibir el reclamo, analizar la falla, brindar soporte remoto, coordinar una visita cuando corresponda y registrar el resultado.
Decisión principal	Determinar si el problema puede resolverse remotamente o requiere una intervención domiciliaria.
Información utilizada	Datos del cliente, domicilio, servicio, problema informado, diagnósticos, acciones realizadas y antecedentes.
Resultado esperado	Inconveniente resuelto y atención documentada; cuando no se resuelve, solicitud identificada como pendiente de continuidad.
Dificultad identificada	Dispersión de registros y falta de trazabilidad entre las distintas etapas.

Se busca integrar la información del proceso de atención y dar continuidad al seguimiento del mismo inconveniente, independientemente de que se resuelva de manera remota o presencial.

Principales conceptos del negocio

Concepto	Definición inicial
Cliente	Persona que recibe los servicios y solicita atención ante un inconveniente.
Domicilio	Ubicación en la que se encuentra instalado el servicio y puede realizarse una visita técnica.
Servicio	Prestación de Internet o televisión asociada al cliente y domicilio.
Solicitud técnica	Registro del inconveniente informado, que se mantiene como referencia durante su atención.
Atención remota	Instancia en la que soporte realiza y documenta comprobaciones sin una visita domiciliaria.
Asistencia domiciliaria	Intervención presencial vinculada a una solicitud.
Técnico de campo	Persona encargada de realizar las asistencias domiciliarias asignadas.
Diagnóstico	Identificación o evaluación de la causa del inconveniente.

Concepto	Definición inicial
Intervención	Conjunto de acciones realizadas para atender el problema.
Estado	Situación de una solicitud o asistencia dentro de su proceso de atención.

Estos conceptos se analizarán con mayor profundidad durante las siguientes etapas.

Reglas de negocio

RN01. Toda solicitud técnica deberá encontrarse asociada a un cliente, domicilio y servicio.

RN02. Una solicitud podrá resolverse mediante atención remota o mediante una asistencia domiciliaria.

RN03. Cuando el inconveniente requiera una intervención física, la solicitud podrá derivarse a una asistencia domiciliaria dejando constancia del motivo.

RN04. Toda asistencia domiciliaria deberá encontrarse asociada a una solicitud técnica.

RN05. Una asistencia deberá tener un técnico asignado antes de su realización.

RN06. Para finalizar una asistencia realizada deberán registrarse el diagnóstico, las tareas efectuadas y el resultado.

RN07. La finalización de una visita no implicará automáticamente que el problema esté resuelto. Si continúa pendiente, la solicitud deberá mantenerse abierta para continuar su atención.

RN08. Para cerrar una solicitud resuelta remotamente deberán quedar registrados el diagnóstico, las acciones y la solución aplicada.

RN09. Las solicitudes y asistencias finalizadas deberán conservarse como parte del historial técnico.

Propuesta de solución

Se propone desarrollar un sistema informático de uso interno que centralice la gestión de las solicitudes de asistencia técnica y permita acompañarlas durante todo su ciclo de atención.

Cuando un cliente se comuniquen para informar un inconveniente, el operador podrá identificarlo y registrar una solicitud asociada al domicilio y servicio afectado.

El personal de soporte podrá consultar la información registrada y documentar las comprobaciones y acciones realizadas de manera remota. Si estas acciones solucionan el problema, la solicitud podrá cerrarse manteniendo constancia de la resolución.

Si el inconveniente requiere una atención presencial, la solicitud se derivará a una asistencia domiciliaria. El coordinador podrá programar la visita y asignar un técnico, manteniendo la vinculación con el reclamo original.

El técnico podrá consultar sus asistencias asignadas y los antecedentes disponibles antes de concurrir al domicilio. Una vez realizada la intervención, registrará el diagnóstico, las tareas y el resultado. Si el inconveniente fue solucionado, la solicitud podrá cerrarse; en caso contrario, permanecerá pendiente de continuidad.

La información generada quedará almacenada para consultar los antecedentes técnicos de cada cliente y servicio.

Inicio del análisis: casos de uso

Como parte inicial del análisis se identifican los actores que interactuarán con el sistema y los principales casos de uso derivados de los requerimientos planteados.

Actores del sistema

Actor	Interacción prevista
Operador de atención	Registra solicitudes y consulta información de clientes, servicios y atención.
Operador de soporte técnico	Registra diagnósticos remotos, documenta soluciones y deriva solicitudes a atención domiciliaria.
Coordinador técnico	Programa, reprograma y asigna asistencias domiciliarias.
Técnico de campo	Consulta sus asistencias, registra diagnósticos, intervenciones y resultados.
Administrador	Gestiona usuarios y permisos.

Casos de uso principales

Código	Caso de uso	Actor principal
CU01	Registrar solicitud técnica	Operador de atención
CU02	Consultar solicitud	Operador de atención / Soporte técnico / Coordinador
CU03	Registrar diagnóstico remoto	Soporte técnico
CU04	Registrar resolución remota	Soporte técnico
CU05	Derivar a asistencia domiciliaria	Soporte técnico
CU06	Programar o reprogramar asistencia	Coordinador técnico
CU07	Asignar técnico	Coordinador técnico
CU08	Consultar asistencias asignadas	Técnico de campo
CU09	Registrar diagnóstico presencial	Técnico de campo
CU10	Registrar intervención realizada	Técnico de campo

Código	Caso de uso	Actor principal
CU11	Finalizar asistencia y registrar resultado	Técnico de campo
CU12	Consultar historial técnico	Operador de atención / Soporte técnico / Técnico de campo
CU13	Gestionar usuarios	Administrador
CU14	Registrar y consultar datos básicos de clientes y servicios	Operador de atención

Se detallan inicialmente los casos de uso que representan el registro de la solicitud y la decisión entre su resolución remota o derivación a atención domiciliaria.

CU01 — Registrar solicitud técnica

Actor principal: Operador de atención.

Objetivo: Registrar un nuevo inconveniente informado por un cliente.

Precondiciones: El operador se encuentra autenticado y posee permisos para registrar solicitudes. El cliente, domicilio y servicio se encuentran registrados.

Flujo principal:

1. El operador accede a la opción de registrar una solicitud.
2. Identifica al cliente.
3. El sistema presenta los domicilios y servicios asociados.
4. El operador selecciona el domicilio y servicio afectados.
5. Registra la descripción del inconveniente informado.
6. El sistema valida la información ingresada.
7. El sistema genera un identificador único y registra la solicitud, el usuario y la fecha y hora.
8. La solicitud queda disponible para su atención técnica.

Flujos alternativos:

- Si faltan datos obligatorios, el sistema los informa y no confirma el registro hasta que sean completados.
- Si el cliente o servicio no se encuentran registrados, el operador deberá completar o verificar sus datos antes de continuar.

Postcondición: Queda registrada una solicitud asociada al cliente, domicilio y servicio correspondientes.

CU04 — Registrar resolución remota

Actor principal: Operador de soporte técnico.

Objetivo: Dejar constancia de una solución obtenida remotamente y cerrar la solicitud sin generar una visita domiciliaria.

Precondiciones: El operador se encuentra autenticado y autorizado. Existe una solicitud abierta y se verificó mediante la atención de soporte que el inconveniente fue resuelto remotamente.

Flujo principal:

1. El operador consulta la solicitud.
2. El sistema presenta los datos y antecedentes de atención.
3. El operador registra o completa el diagnóstico y las acciones realizadas.
4. Registra la solución aplicada y el resultado de la verificación.
5. Solicita el cierre de la solicitud.
6. El sistema valida que la información obligatoria esté completa.
7. El sistema registra la resolución remota, cambia el estado de la solicitud y conserva el usuario y momento del cierre.

Flujos alternativos:

- Si el problema no fue resuelto, no se registra una resolución. La solicitud permanece abierta y puede continuar su atención o derivarse mediante CU05.
- Si faltan el diagnóstico o la solución aplicada, el sistema solicita completar la información antes de cerrar.

Postcondición: La solicitud queda cerrada como resuelta remotamente y la información permanece en el historial técnico.

CU05 — Derivar a asistencia domiciliaria

Actor principal: Operador de soporte técnico.

Objetivo: Gestionar la atención presencial de una solicitud que requiere una intervención domiciliaria.

Precondiciones: El operador se encuentra autenticado y autorizado. Existe una solicitud abierta que fue evaluada y requiere intervención presencial.

Flujo principal:

1. El operador consulta la solicitud y sus antecedentes.
2. Registra el resultado de la evaluación y, cuando corresponda, de las acciones remotas realizadas.
3. Indica el motivo por el cual se requiere una intervención domiciliaria.
4. Solicita la derivación.
5. El sistema valida los datos necesarios para la visita.
6. El sistema genera una asistencia domiciliaria vinculada a la solicitud original.
7. La asistencia queda pendiente de programación y asignación por el coordinador.

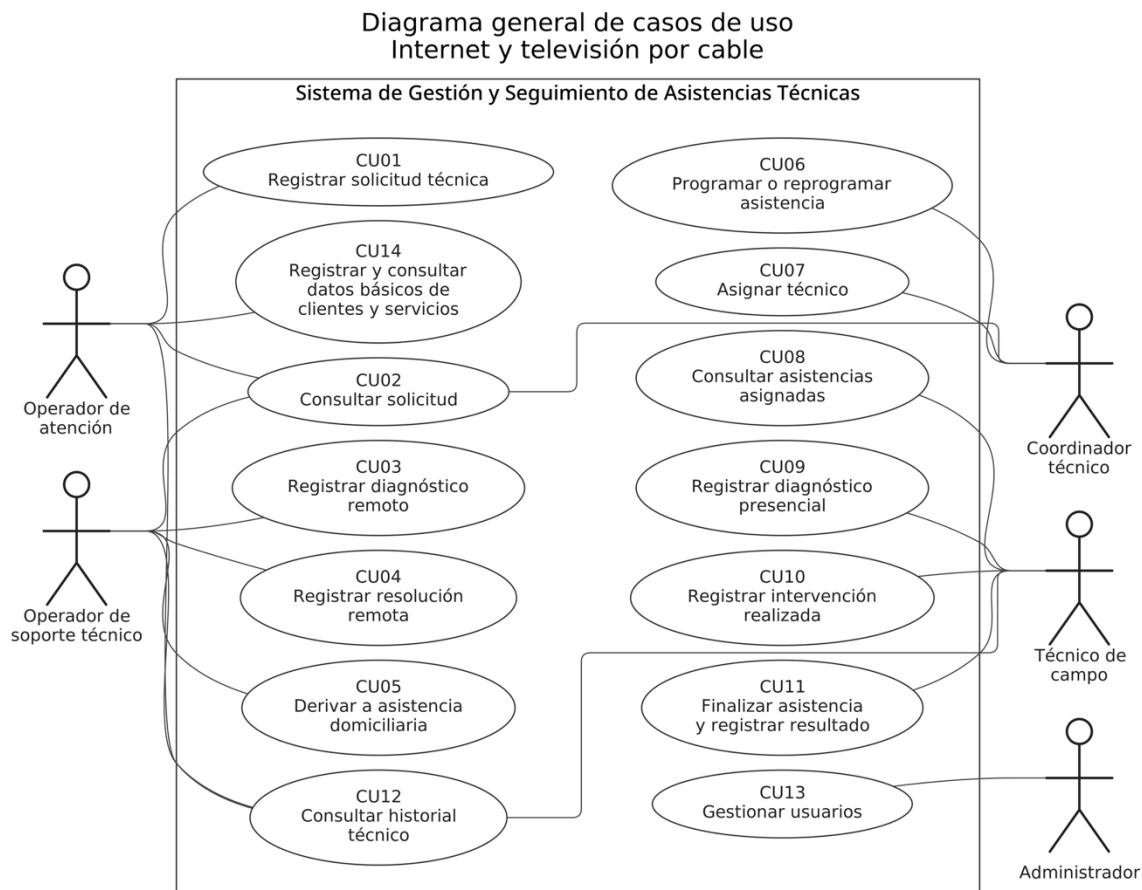
8. La solicitud permanece abierta, identificada como derivada a atención domiciliaria.

Flujos alternativos:

- Si faltan datos del domicilio o información de contacto necesaria para coordinar la visita, el sistema solicita completarlos antes de confirmar la derivación.
- Si la evaluación determina que la visita no es necesaria, se cancela la derivación y continúa la atención de la solicitud.

Postcondición: Queda generada una asistencia domiciliaria vinculada a la solicitud, conservando la información de la atención previa.

Diagrama general de casos de uso



Tecnologías previstas para el desarrollo

El sistema se desarrollará utilizando Java como lenguaje de programación y MySQL como sistema gestor de base de datos.

El desarrollo se abordará mediante un prototipo que implemente un conjunto representativo de las funcionalidades previstas. Se priorizará el circuito principal de atención: registro de solicitud, documentación del soporte remoto, resolución o derivación, asignación de técnico y registro del resultado de la intervención.

Se prevé utilizar GitHub para alojar el código fuente, los scripts de base de datos y los archivos asociados al desarrollo. El enlace se incorpora en las referencias.

Conclusión

El planteamiento inicial permite plantear una problemática relacionada con la gestión de asistencias técnicas de una empresa que presta servicios de Internet y televisión por cable.

La propuesta busca centralizar la información y proporcionar trazabilidad desde la recepción del inconveniente hasta su resolución. Su particularidad consiste en contemplar la atención remota y la domiciliaria dentro de un mismo proceso, manteniendo la vinculación entre el reclamo original, las acciones de soporte y las intervenciones presenciales.

La definición del alcance, los participantes, requerimientos, reglas de negocio y casos de uso proporciona una base para continuar el análisis y avanzar progresivamente hacia el diseño e implementación mediante el PUD.

Referencias y materiales de base

- Repositorio del proyecto:
https://github.com/gabrielbatta/seminario_practica_informatica_gestion_tecnica
- Universidad Siglo 21. Seminario de Práctica Informática: Actividad práctica 1. Objetivo, situación problemática, consigna abierta y formato entregable.
- Kendall, K., & Kendall, J. (2011). *Análisis y diseño de sistemas*. Pearson Education.